

PROJETO DE SISTEMA ACADÊMICO

SUMÁRIO

Diagrama de classe	4
DER	6
Sistema escolar	7
Banco de dados	8
Referências	10

INTRODUÇÃO

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema escolar em Java, criado para atender às necessidades administrativas, acadêmicas e financeiras de uma instituição de ensino superior privada. O sistema busca integrar diferentes setores da universidade, proporcionando maior eficiência no gerenciamento das informações e automatização dos processos institucionais.

A instituição de ensino em questão atua na oferta de cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento, sendo responsável pela formação acadêmica de milhares de estudantes. Diante da grande quantidade de dados gerados diariamente, torna-se essencial a utilização de um sistema informatizado capaz de garantir organização, segurança e rapidez no acesso às informações acadêmicas e administrativas.

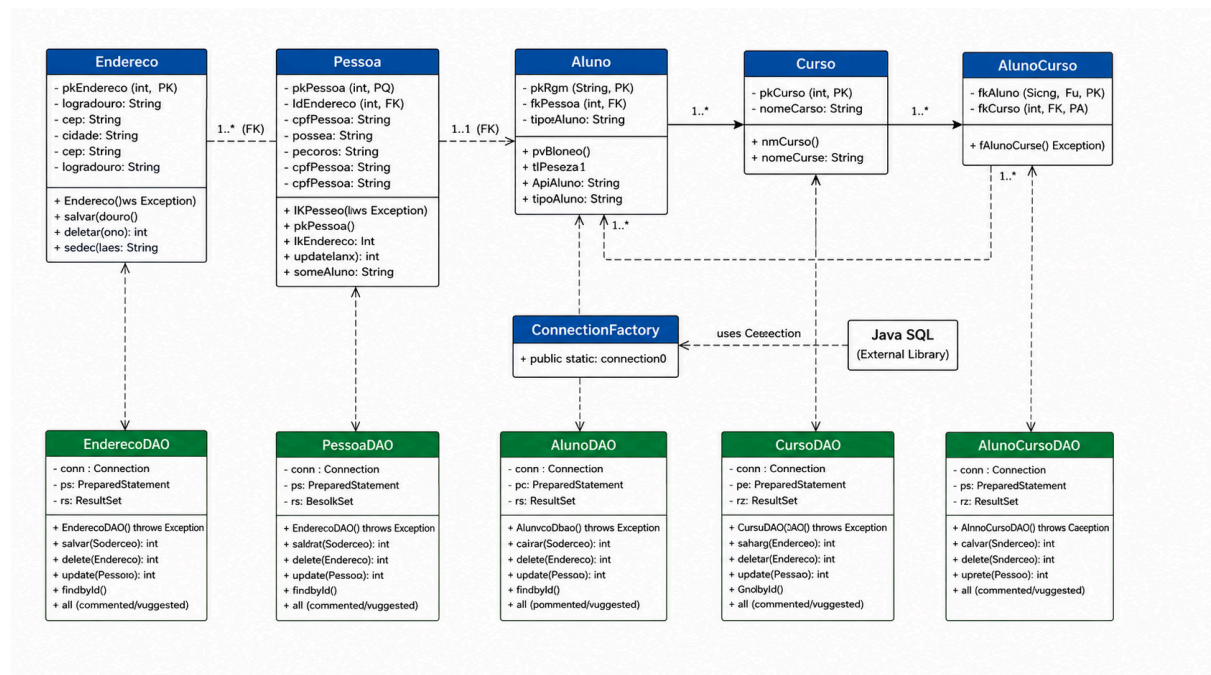
O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem Java, escolhida por sua robustez, portabilidade e ampla utilização no desenvolvimento de aplicações corporativas. O projeto possui funcionalidades voltadas ao gerenciamento completo da vida acadêmica do aluno, incluindo cadastro de estudantes, matrícula em disciplinas, organização de turmas, lançamento de notas, controle de frequência e acompanhamento do desempenho acadêmico.

Além do módulo acadêmico, o sistema também contempla funcionalidades financeiras, permitindo o gerenciamento de contratos educacionais, emissão de mensalidades, controle de pagamentos e monitoramento da inadimplência. Dessa forma, a instituição poderá manter um controle financeiro mais eficiente e integrado aos demais setores.

O projeto ainda inclui um módulo de recursos humanos, responsável pelo gerenciamento de professores e funcionários, possibilitando o controle de vínculos empregatícios, carga horária docente e distribuição de disciplinas. Essa integração contribui para uma melhor organização das atividades acadêmicas e administrativas da universidade.

Para garantir a confiabilidade e integridade das informações armazenadas, a modelagem do banco de dados foi estruturada com base nos princípios da Terceira Forma Normal (3FN).

DIAGRAMA DE CLASSE



O diagrama de classes apresentado representa a estrutura de um Sistema Acadêmico desenvolvido com base nos princípios da Programação Orientada a Objetos utilizando a linguagem Java. O objetivo do diagrama é demonstrar visualmente como as classes do sistema estão organizadas, bem como seus atributos, métodos e relacionamentos.

A modelagem UML é uma ferramenta importante no desenvolvimento de software, pois permite organizar a estrutura do sistema antes da implementação do código, facilitando o entendimento, a manutenção e a comunicação entre os desenvolvedores.

O sistema apresentado possui entidades relacionadas ao gerenciamento acadêmico, como alunos, cursos, pessoas e endereços, além das classes responsáveis pelo acesso ao banco de dados.

O diagrama está dividido em duas partes principais. A primeira corresponde ao pacote responsável pelas entidades do sistema, denominado model, enquanto a segunda representa o pacote dao, responsável pelo acesso e manipulação dos dados no banco de dados.

A classe Endereco é responsável por armazenar as informações de localização dos usuários do sistema, contendo dados como logradouro, CEP e cidade. Essa classe possui métodos responsáveis pelo cadastro, remoção e consulta das informações no sistema.

A classe Pessoa armazena os dados pessoais dos usuários, como CPF e nome. Ela possui relacionamento direto com a classe Endereco, indicando que cada pessoa possui um endereço cadastrado no sistema.

A classe Aluno representa os estudantes cadastrados. Nela são armazenadas informações relacionadas à matrícula e ao tipo do aluno. A classe possui ligação com Pessoa, demonstrando que um aluno é uma pessoa dentro do sistema acadêmico.

A classe Curso representa os cursos oferecidos pela instituição. Essa entidade armazena informações relacionadas aos cursos disponíveis e realiza o gerenciamento dos dados acadêmicos relacionados.

O relacionamento entre alunos e cursos é realizado pela classe AlunoCurso, que funciona como uma entidade associativa. Esse tipo de relacionamento permite que um aluno esteja matriculado em vários cursos e que um curso possua vários alunos, caracterizando um relacionamento muitos-para-muitos.

Além das entidades principais, o diagrama apresenta as classes DAO (*Data Access Object*), responsáveis pela comunicação entre o sistema e o banco de dados.

A classe EnderecoDAO realiza operações relacionadas aos endereços, como salvar, atualizar, excluir e consultar registros. Da mesma forma, as classes PessoaDAO, AlunoDAO, CursoDAO e AlunoCursoDAO executam as operações de persistência de dados de suas respectivas entidades.

O sistema também possui a classe ConnectionFactory, responsável por criar e gerenciar as conexões com o banco de dados utilizando a biblioteca Java SQL. Essa abordagem melhora a organização do sistema e reduz a repetição de código.

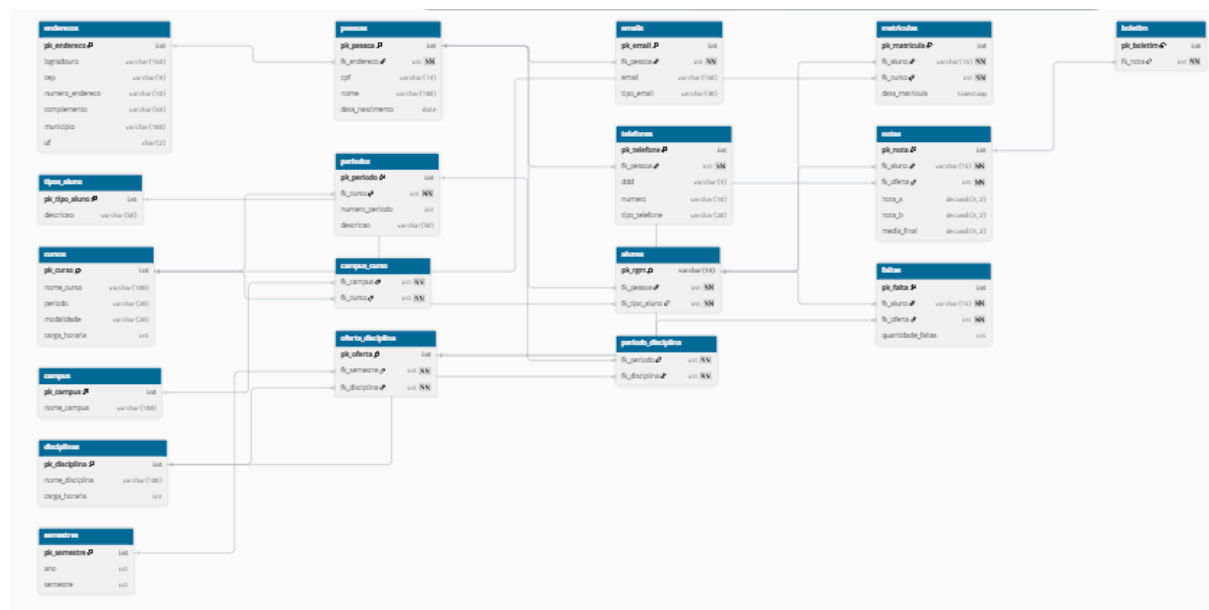
Os relacionamentos presentes no diagrama demonstram a comunicação entre as classes e a estrutura lógica do sistema. As associações entre as entidades garantem a integridade das informações e representam a organização das tabelas no banco de dados.

CONCLUSÃO

O diagrama de classes apresentado demonstra uma estrutura organizada para o desenvolvimento de um Sistema Acadêmico utilizando Java e banco de dados relacional. A separação entre as classes de modelo e as classes DAO contribui para uma arquitetura mais limpa e eficiente, facilitando futuras manutenções e expansões do sistema.

A utilização da UML durante o desenvolvimento auxilia no planejamento e na compreensão da estrutura do software, permitindo identificar os relacionamentos entre as entidades e melhorar a qualidade do projeto. Dessa forma, o diagrama de classes torna-se uma ferramenta essencial para a documentação e desenvolvimento de sistemas orientados a objetos.

DER



O banco de dados foi estruturado de forma relacional, utilizando tabelas interligadas por chaves primárias e chaves estrangeiras.

A tabela “enderecos” é responsável pelo armazenamento das informações de localização dos usuários do sistema, contendo dados como logradouro, número, complemento, CEP e UF. Essa tabela possui relacionamento com a tabela pessoas, permitindo associar um endereço a cada pessoa cadastrada.

A tabela “pessoas” centraliza as informações pessoais dos usuários do sistema, armazenando dados como nome, CPF e data de nascimento. Essa entidade funciona como base para outras tabelas relacionadas ao sistema acadêmico.

A tabela “emails” possui a função de armazenar os endereços de e-mail vinculados às pessoas cadastradas. Já a tabela “telefones” armazena os números telefônicos dos usuários, permitindo múltiplos contatos para uma mesma pessoa.

A entidade “professores” representa os docentes da instituição, vinculando cada professor a uma pessoa cadastrada. Da mesma forma, a tabela “alunos” armazena os estudantes matriculados no sistema, contendo informações acadêmicas como RGM e vínculo com o curso.

A tabela “cursos” representa os cursos oferecidos pela instituição. Cada curso possui informações como nome, período, modalidade e carga horária.

A entidade “campus” armazena os dados relacionados às unidades da instituição. O relacionamento entre cursos e campus é realizado pela tabela “campus_curso”, permitindo que diferentes cursos sejam oferecidos em diferentes unidades.

A tabela “disciplinas” contém as matérias oferecidas nos cursos, incluindo informações como nome da disciplina e carga horária. O relacionamento entre disciplinas e professores é realizado pela tabela “oferta_disciplinas”, responsável pela distribuição das disciplinas aos docentes.

A tabela “periodos” representa os períodos letivos da instituição, armazenando informações acadêmicas relacionadas ao calendário escolar. O relacionamento entre períodos e disciplinas é realizado pela tabela “periodo_disciplina”, permitindo organizar quais disciplinas pertencem a cada período acadêmico.

A tabela “matriculas” realiza o controle das matrículas dos alunos nos cursos. Nela são registradas informações importantes como aluno, curso e data da matrícula.

A tabela “boletins” possui a função de armazenar os registros acadêmicos dos alunos, servindo como base para o controle de desempenho escolar.

A tabela “notas” é responsável pelo armazenamento das notas obtidas pelos alunos em cada disciplina, permitindo calcular médias e acompanhar o rendimento acadêmico.

A tabela “faltas” registra a quantidade de ausências dos alunos em determinadas disciplinas, auxiliando no controle de frequência escolar.

Os relacionamentos apresentados no DER demonstram a integração entre as tabelas e garantem a consistência dos dados por meio das chaves estrangeiras. Essa estrutura possibilita a organização eficiente das informações acadêmicas e facilita a realização de consultas no banco de dados.

CONCLUSÃO

O DER apresentado demonstra uma modelagem de banco de dados organizada e adequada para um Sistema Acadêmico. A estrutura relacional permite armazenar informações de alunos, professores, cursos e disciplinas de forma integrada e segura.

A utilização de relacionamentos entre as tabelas contribui para a integridade dos dados e reduz redundâncias no banco de dados. Além disso, a modelagem facilita futuras manutenções, expansões e melhorias no sistema.

Dessa forma, o Diagrama Entidade-Relacionamento torna-se uma ferramenta essencial para o planejamento e desenvolvimento de sistemas acadêmicos, auxiliando tanto na organização lógica do banco de dados quanto na implementação física da aplicação.

BANCO DE DADOS

O banco de dados utiliza relacionamentos entre tabelas através de chaves estrangeiras, garantindo integridade referencial.

Os principais relacionamentos existentes são:

- Pessoa → Endereço;
- Aluno → Pessoa;
- Curso → Campus;
- Disciplina → Período;
- Aluno → Curso;
- Notas → Disciplina;
- Faltas → Semestre e Disciplina.

Os relacionamentos muitos-para-muitos foram implementados utilizando tabelas intermediárias, como:

- aluno_curso;
- campus_curso;
- periodo_disciplina;
- semestre_disciplina.

Essa estrutura melhora a organização dos dados e reduz redundâncias no sistema.

EXEMPLO

```
CREATE TABLE pessoas (  
  pk_pessoa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  fk_endereco INT NOT NULL,  
  cpf_pessoa VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,  
  nome_pessoa VARCHAR(100) NOT NULL,  
  data_nascimento DATE NOT NULL,  
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  atualizado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
  CURRENT_TIMESTAMP,  
  
  CONSTRAINT fk_pessoa_endereco  
    FOREIGN KEY (fk_endereco) REFERENCES enderecos(pk_enderecos) ON  
  DELETE RESTRICT  
  
  )
```


A tabela “pessoas” possui a função de armazenar os dados pessoais dos usuários cadastrados no sistema acadêmico. Essa entidade é considerada uma das tabelas centrais do banco de dados, pois várias outras tabelas dependem dela para funcionamento.

O comando `CREATE TABLE pessoas` é utilizado para criar a estrutura da tabela no banco de dados MySQL.

O atributo “pk_pessoa” foi definido como chave primária da tabela. Seu tipo é INT com a propriedade `AUTO_INCREMENT`, permitindo que cada pessoa cadastrada receba automaticamente um identificador único. A chave primária é responsável por garantir a identificação individual de cada registro armazenado.

O campo “fk_endereco” representa uma chave estrangeira que estabelece relacionamento entre a tabela “pessoas” e a tabela “enderecos”. Esse relacionamento garante que toda pessoa cadastrada esteja vinculada a um endereço existente no sistema.

O atributo “cpf_pessoa” é responsável pelo armazenamento do CPF da pessoa cadastrada. O tipo `VARCHAR(14)` foi utilizado para permitir o armazenamento do CPF formatado com pontos e hífen. Além disso, a restrição `UNIQUE` impede que dois usuários possuam o mesmo CPF no banco de dados.

O campo “nome_pessoa” armazena o nome completo da pessoa. O tipo `VARCHAR(100)` permite registrar nomes maiores sem comprometer a estrutura do banco.

O atributo `data_nascimento` registra a data de nascimento do usuário utilizando o tipo `DATE`, apropriado para armazenamento de datas no MySQL.

Os campos “criado_em” e “atualizado_em” foram implementados para controle de auditoria do sistema. O campo “criado_em” armazena automaticamente a data e horário em que o registro foi criado através do `CURRENT_TIMESTAMP`.

Já o campo “atualizado_em” registra automaticamente a última atualização realizada no registro utilizando a cláusula `ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP`.

A restrição `CONSTRAINT “fk_pessoa_endereco”` define oficialmente a chave estrangeira da tabela, relacionando o campo “fk_endereco” com o campo “pk_enderecos” da tabela “enderecos”.

A cláusula `ON DELETE RESTRICT` impede que um endereço seja removido do banco de dados caso exista alguma pessoa vinculada a ele, garantindo integridade referencial entre as tabelas.

Dessa forma, a tabela “pessoas” possui papel fundamental na organização do banco de dados acadêmico, permitindo o armazenamento seguro, estruturado e consistente das informações pessoais dos usuários do sistema.

REFERÊNCIAS

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *UML: Guia do Usuário*. Fundamental para validar a importância da modelagem visual (diagramas de classe e DER) no planejamento e na comunicação entre desenvolvedores.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2013). *Sistemas de Banco de Dados*. A obra aborda os princípios da Terceira Forma Normal (3FN) e a integridade referencial por meio de chaves estrangeiras, conceitos centrais na modelagem do seu projeto.

Alur, D., Crupi, J., & Malks, D. (2003). *Core J2EE Patterns*. Este livro detalha o padrão de projeto *Data Access Object* (DAO), que é o alicerce da arquitetura do seu sistema para separar a lógica de negócio do acesso aos dados.

Fowler, M. (2004). *UML Essencial: Um Breve Guia para a Linguagem Padrão de Modelagem de Objetos*. Uma referência concisa sobre como organizar a estrutura do sistema antes da implementação.

